

Integrasi Data Penjualan dan Perilaku Pelanggan untuk Optimalisasi Promosi E-Commerce

William Saliem¹, A'Gusti L. Fahlepi.², Wincent Jutan³, Benedicus Agsel P.⁴

^{1,2,3,4}, Sistem Informasi, Teknik dan Informatika, Universitas Multimedia Nusantara, Indonesia

william.saliem@student.umn.ac.id¹, agusti.laksamana@student.umn.ac.id²,

wincent.jutan@student.umn.ac.id³, benedictus.agsel@student.umn.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menganalisis Star Schema sebagai bagian dari data warehouse untuk mengoptimalkan pengelolaan dan analisis data penjualan. Star Schema terdiri dari tabel fakta yang berisi data kuantitatif utama seperti total penjualan dan total biaya, serta lima tabel dimensi yang terkait dengan pelanggan, produk, transaksi, dan logistik. Analisis data menunjukkan dominasi kategori elektronik, khususnya merek "BrandA," serta kinerja terbaik di wilayah California, diikuti oleh Illinois dan New York, sementara wilayah Texas dan Florida memiliki kontribusi yang lebih rendah. Diskon terbukti meningkatkan volume penjualan meskipun tidak selalu menghasilkan margin keuntungan terbesar. Implementasi Star Schema menyediakan kerangka kerja analitik terstruktur yang mendukung pengambilan keputusan strategis, dengan potensi peningkatan termasuk penambahan dimensi, optimasi kueri, dan model prediktif untuk analisis tren di masa depan untuk mendukung efisiensi operasional dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Abstract

This research aims to design and analyze Star Schema as part of a data warehouse to optimize sales data management and analysis. Star Schema consists of fact tables containing key quantitative data such as total sales and total costs, as well as five dimension tables related to customers, products, transactions, and logistics. Data analysis showed the dominance of the electronics category, particularly the brand "BrandA," as well as the best performance in the California region, followed by Illinois and New York, while the Texas and Florida regions had lower contributions. Discounts were shown to increase sales volume although they did not always result in the largest profit margins. The Star Schema implementation provides a structured analytics framework that supports strategic decision-making, with potential enhancements including the addition of dimensions, query optimization, and predictive models for future trend analysis to support operational efficiency and sustainable business growth.

Keywords: E-Commerce, ETL Process, Promotion Strategy, Star Schema.

I. INTRODUCTION

Di era digital yang semakin berkembang, sektor e-commerce terus berkembang dengan menghadapi tantangan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan yang semakin tinggi. Kemampuan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang optimal kini menjadi kunci keberhasilan, terutama dalam membangun loyalitas dan mempertahankan keunggulan kompetitif [5][9]. Salah satu elemen yang sangat menentukan dalam pencapaian ini adalah pemanfaatan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Analisis data memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang, memahami kebutuhan pelanggan, dan merancang strategi bisnis yang relevan [2][8].

Namun, banyak perusahaan, termasuk QuickCommerce, menghadapi tantangan besar dalam mengelola dan menganalisis data yang tersebar di berbagai sistem heterogen, seperti aplikasi internal, platform Customer Relationship Management (CRM), dan laporan penjualan. Fragmentasi data sering kali menciptakan inkonsistensi format yang mempersulit integrasi dan analisis secara menyeluruh [4][6]. Masalah ini tidak hanya membatasi kemampuan perusahaan untuk memperoleh wawasan mendalam tentang perilaku pelanggan dan tren pasar, tetapi juga menghambat penyusunan strategi yang berbasis data untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing bisnis [3][7].

Solusi berbasis teknologi, seperti data warehouse, telah diidentifikasi sebagai salah satu pendekatan yang efektif untuk mengatasi tantangan ini. Data warehouse memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber ke dalam satu platform yang terstruktur, sehingga analisis data dapat dilakukan secara mendalam dan efisien. Selain itu, teknologi ini memberikan landasan yang kuat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat [1][11]. Dengan memanfaatkan data yang terorganisir, perusahaan tidak hanya dapat mengidentifikasi tren baru tetapi juga mengeksplorasi pasar yang kurang terlayani, mengembangkan produk atau layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok [2][10].

Sebagai salah satu pelopor di industri e-commerce di Indonesia, QuickCommerce telah menunjukkan komitmen untuk terus berinovasi sejak didirikan pada tahun 2010. Dengan menawarkan berbagai produk mulai dari elektronik hingga barang-barang rumah tangga, perusahaan ini telah berhasil memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh meningkatnya penetrasi internet dan minat belanja online di Indonesia [3][12]. Basis pelanggan yang terus berkembang menjadi bukti kesuksesan perusahaan dalam menghadirkan pengalaman berbelanja yang mudah, cepat, dan aman. Untuk mempertahankan posisi terdepan, QuickCommerce berfokus pada pengembangan fitur baru yang berorientasi pada pelanggan serta integrasi teknologi mutakhir untuk mengoptimalkan operasional [7][8].

Dengan adanya fragmentasi data sebagai hambatan utama dan potensi teknologi data warehouse untuk mengatasinya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan manfaat data warehouse dalam konteks industri e-commerce. Studi kasus QuickCommerce menjadi acuan untuk mengevaluasi bagaimana solusi ini dapat mendukung perusahaan dalam mengoptimalkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan meraih peluang pasar baru di era persaingan digital [4][6][11].

II. STUDY LITERATURE

Star schema adalah salah satu model data yang paling umum digunakan dalam data warehouse karena kesederhanaan dan efektivitasnya dalam mendukung analisis data. Model ini dirancang dengan tabel fakta di pusat yang dikelilingi oleh tabel dimensi, yang membentuk pola menyerupai bintang. Dalam proyek ini, proses pembuatan star schema dilakukan dengan memanfaatkan dataset Online_Ecommerce untuk menghasilkan struktur data yang mendukung analisis mendalam, mulai dari informasi pelanggan, produk, transaksi, hingga pesanan.

Proses Pembuatan Star Schema

1. Pembuatan Master Table

Master table berfungsi sebagai fondasi awal untuk membangun tabel dimensi. Proses ini dimulai dengan ekstraksi data dari dataset sumber ke dalam beberapa tabel master, masing-masing merepresentasikan entitas utama dalam bisnis.

a. Master Table Customer (Ms Customer):

Tabel ini dirancang untuk menyimpan data pelanggan, seperti identitas pelanggan (`customer_id`), nama pelanggan (`customer_name`), dan kode wilayah (`state_code`). Informasi ini mendukung analisis berbasis pelanggan, seperti preferensi geografis atau profil pelanggan.

b. Master Table Product (Ms Product):

Berisi data produk seperti `product_id`, kategori produk (`category`), merek (`brand`), dan biaya produksi (`cost`). Struktur ini memfasilitasi analisis kinerja produk berdasarkan kategori atau merek, dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait produk.

c. Master Table Transaction (Ms Transaction):

Mencatat data transaksi, termasuk order_id, sales_id, total_cost, total_sales, quantity, dan discount. Tabel ini menjadi dasar untuk analisis penjualan, termasuk evaluasi efisiensi biaya dan diskon yang diberikan.

d. Master Table Sales (Ms Sales):

Berisi data ringkasan penjualan dengan atribut seperti sales_id, total_cost, dan sales. Informasi ini digunakan untuk analisis keuangan terkait pendapatan dan biaya.

e. Master Table Order (Ms Order):

Berisi informasi pesanan pelanggan, seperti order_id, delivery_date, dan status. Tabel ini mendukung analisis logistik dan efisiensi pengiriman.

2. Pembuatan Dimension Table

Tabel dimensi dibangun dengan mengimpor data dari master table dan mengintegrasikan atribut tambahan, seperti foreign key, untuk menciptakan relasi antar entitas.

a. Dim Customer:

Mengimpor tabel ms_customer, membuat foreign key FK_customer, dan menggabungkannya dengan kolom lainnya untuk menciptakan hubungan yang terstruktur. Dimensi ini mendukung analisis perilaku pelanggan.

b. Dim Product:

Mengimpor tabel ms_product, menambahkan foreign key FK_product, dan mengintegrasikannya untuk analisis produk.

c. Dim Customer Product:

Menggabungkan dim_customer dan dim_product untuk menganalisis hubungan antara pelanggan dan produk, seperti pola pembelian dan preferensi pelanggan.

d. Dim Transaction Process:

Menggabungkan tabel waktu dengan ms_transaction menggunakan foreign key FK_Waktu dan FK_Transaksi. Dimensi ini memungkinkan analisis transaksi berdasarkan waktu.

e. Dim Transaction Order:

Menggabungkan dim_transaction dan dim_order untuk memberikan detail tambahan terkait pesanan transaksi.

3. Pembuatan Fact Table

Fact table adalah inti dari star schema. Semua foreign key dari tabel dimensi dihubungkan ke tabel fakta untuk menyediakan basis analisis kuantitatif. Tabel fakta menyimpan data penting

seperti total_sales, total_cost, dan volume transaksi, yang memungkinkan analisis seperti tren penjualan atau efisiensi biaya.

Tujuan dan Manfaat

Model star schema yang dibangun mendukung analisis bisnis dengan struktur data yang terorganisasi dan mudah diakses. Tabel dimensi memberikan konteks deskriptif, sementara tabel fakta menyediakan data kuantitatif untuk pengambilan keputusan strategis. Implementasi ini juga memfasilitasi query yang cepat dan efisien di sistem data warehouse.

Dengan struktur ini, organisasi dapat melakukan analisis mendalam seperti:

- a. Evaluasi kinerja produk berdasarkan kategori atau merek.
- b. Identifikasi pola pembelian pelanggan berdasarkan lokasi geografis.
- c. Analisis efisiensi biaya dan diskon dalam transaksi.
- d. Penentuan tren penjualan dan perilaku pelanggan terhadap waktu tertentu.

III. METHODOLOGY

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan pengembangan data warehouse dengan menerapkan proses ETL (Extract, Transform, Load) untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, mengolahnnya menjadi informasi yang konsisten, dan menyimpannya dalam bentuk yang dapat diakses untuk analisis lebih lanjut. Berikut adalah tahapan-tahapan utama dalam metodologi ini:

1. Tahapan Pengembangan Datawarehouse

Proses pengembangan data warehouse mencakup beberapa tahapan utama yang terintegrasi:

a. Identifikasi Kebutuhan Data

Pada tahap ini, dilakukan analisis kebutuhan informasi bisnis yang akan mendasari desain data warehouse. Hal ini meliputi identifikasi elemen data kunci, sumber data potensial, dan pemahaman kebutuhan analisis yang diperlukan pengguna akhir.

b. Desain Datawarehouse

Menggunakan pendekatan star schema, data warehouse dirancang dengan:

Tabel fakta: Berisi data transaksi utama seperti penjualan.

Tabel dimensi: Mendukung analisis multidimensi dengan informasi terkait produk, pelanggan, waktu, dan wilayah.

2. Tahap Perencanaan dan Pengumpulan Data

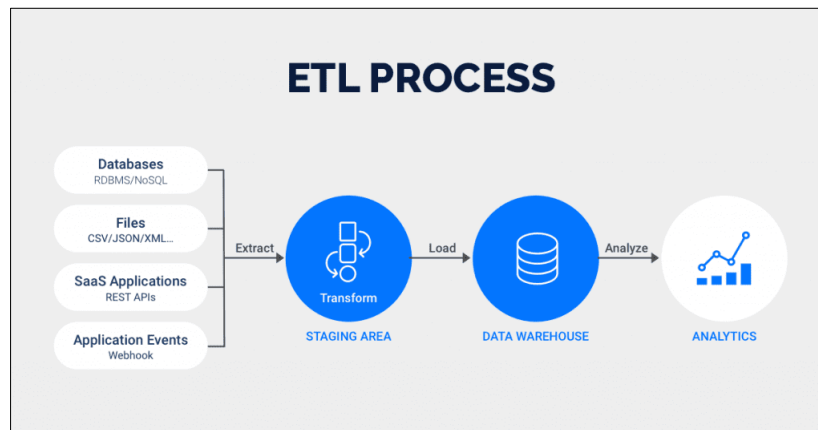
Pada tahap ini, dilakukan identifikasi sumber data yang relevan, yang mencakup:

Database relasional seperti MySQL.

File berbasis format standar, termasuk CSV, dan xls.

Hasil dari tahap ini adalah dokumen kebutuhan data yang mendefinisikan elemen data yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis.

a. Prapemrosesan Data dengan Pentaho



Preprocessing data dilakukan dengan menggunakan Pentaho Data Integration, alat ETL (Extract, Transform, Load) yang kuat untuk mengelola dan menyiapkan data. Proses ini meliputi:

- 1) Extract (Ekstraksi): Mengambil data mentah dari berbagai sumber, seperti file CSV, database relasional, atau sumber lainnya. Data ini sering kali tidak terstruktur atau mengandung anomali yang perlu dikoreksi.
- 2) Transform (Transformasi): Membersihkan dan memproses data agar lebih konsisten. Langkah-langkahnya meliputi:
 - Menangani data duplikat atau hilang.
 - Mengonversi format data untuk menyamakan tipe data dari berbagai sumber.
 - Menerapkan logika bisnis untuk memastikan data relevan dengan kebutuhan analisis.
- 3) Load (Memuat): Memasukkan data yang telah diproses ke dalam data warehouse, dengan membaginya ke dalam tabel Master (Ms), Dimension (Dim), dan Fact yang dirancang sesuai dengan Star Schema.

b. Pembuatan Struktur Data

Struktur data dirancang untuk mendukung analisis multidimensi dan kebutuhan pelaporan. Proses ini meliputi:

1. Master Table (Ms): Berisi informasi statis yang menjadi referensi utama, seperti data pelanggan, produk, lokasi, dan kategori penjualan.
2. Dimension Table (Dim): Mengorganisasi data ke dalam hierarki analisis, seperti waktu, wilayah, atau atribut produk, yang memungkinkan pengelompokan data dengan berbagai perspektif.
3. Fact Table: Menyimpan fakta kuantitatif, seperti jumlah penjualan, pendapatan, atau volume transaksi. Tabel ini berisi hubungan dengan Dimensi melalui foreign key untuk analisis mendalam.

Melalui pendekatan Star Schema, hubungan antara tabel dirancang untuk memastikan efisiensi dan kemudahan eksplorasi data dalam berbagai skenario analisis.

3. Proses Analitik dan Visualisasi

Tahap ini melibatkan pemanfaatan data dalam data warehouse untuk menghasilkan wawasan yang mendukung pengambilan keputusan. Proses ini meliputi:

Pembuatan laporan seperti tren penjualan, analisis pelanggan, dan efektivitas promosi.

Visualisasi menggunakan alat seperti Pentaho atau Tableau untuk menampilkan pola dan tren secara intuitif.

a. Alat/Tool yang di gunakan

1. Pentaho Data Integration

Pentaho Data Integration adalah alat yang digunakan untuk mengolah, membersihkan, dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu alur kerja yang terstruktur. Dalam proyek ini, PDI digunakan untuk memproses data dummy, seperti menggabungkan data transaksi, produk, pelanggan, dan promosi, serta melakukan transformasi data agar siap dianalisis lebih lanjut. Alat ini sangat cocok untuk kebutuhan ETL (Extract, Transform, Load), memungkinkan manipulasi data yang kompleks melalui antarmuka drag-and-drop.

2. Jupyter

Jupyter Notebook adalah lingkungan interaktif berbasis web yang memungkinkan penulisan dan eksekusi kode secara langsung. Dalam konteks ini, Jupyter digunakan untuk melakukan eksplorasi awal data dummy, seperti membersihkan data, membuat visualisasi awal, atau melakukan analisis statistik sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Alat ini sangat membantu dalam memahami pola data sebelum data dipindahkan ke tahap analitik visualisasi.

3. Power BI Desktop

Power BI Desktop adalah alat analisis bisnis yang dikembangkan oleh Microsoft. Alat ini dirancang untuk membantu pengguna dalam pengumpulan, pemrosesan, dan visualisasi data yang efisien. Power BI Desktop memungkinkan pengguna untuk membuat laporan interaktif dan dashboard yang dapat disesuaikan, sehingga memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam tentang data yang ada.

b. Visualisasi Data

Setelah data diproses dan diorganisir, langkah selanjutnya adalah melakukan visualisasi untuk menyampaikan informasi dengan cara yang intuitif dan menarik. Visualisasi dilakukan dengan menggunakan:

1. Power BI: Digunakan untuk membuat dasbor dan laporan interaktif yang menampilkan tren penjualan, analisis perilaku pelanggan, dan kinerja produk atau wilayah tertentu. Power BI memungkinkan eksplorasi data secara dinamis, mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real-time.
2. Jupyter Notebook: Digunakan untuk analisis yang lebih teknis dan mendalam menggunakan Python. Library seperti Matplotlib, Seaborn, atau Plotly digunakan untuk menghasilkan visualisasi khusus yang menjelaskan pola tersembunyi dalam data.

IV. RESULTS AND DISCUSSION

1. Representasi Skema Bintang

Skema bintang yang dikembangkan untuk gudang data secara visual direpresentasikan seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Skema ini terdiri dari satu tabel fakta pusat dan beberapa tabel dimensi. Setiap tabel dimensi terhubung langsung ke tabel fakta, memungkinkan analisis yang efisien dan kinerja kueri.



Komponen Utama dari Star Schema:

Tabel Fakta (fact_table):

Kolom:

- `total_penjualan`: Total nilai penjualan untuk suatu transaksi.
- `total_biaya`: Biaya yang terkait dengan transaksi.
- `quantity`: Jumlah barang yang terjual.
- Foreign key yang menghubungkan ke tabel-tabel dimensi, seperti `FK_customerid`, `FK_produkid`, dan `FK_transactionprocessid`.

Tujuan: Tabel fakta menyimpan data kuantitatif dan bertindak sebagai tempat penyimpanan pusat untuk agregasi dan analisis.

Dimension Table:

- `dim_pelanggan`: Berisi atribut khusus pelanggan seperti `nama_pelanggan`, `kode_negara`, dan `id_pelanggan` yang unik.
- `dim_produk`: Berisi detail produk seperti `nama_produk`, `kategori`, `harga`, dan `id_produk`.
- `dim_transactionorder`: Menampung metadata pesanan transaksi, seperti `order_id`, `status`, `tanggal`, dan detail pengiriman.
- `dim_transaction_process`: Berfokus pada proses transaksi, termasuk `diskon`, `tanggal_waktu`, dan `total_penjualan`.
- `dim_pelanggan_produk`: Menyediakan hubungan antara data pelanggan dan produk, termasuk `state_code` dan `biaya`.

Setiap dimensi dirancang untuk memberikan informasi kontekstual, memungkinkan klien untuk menelusuri aspek-aspek spesifik dari data mereka. Sebagai contoh:

Tabel `dim_product` mendukung analisis penjualan berdasarkan kategori produk.

Tabel `dim_customer` memungkinkan segmentasi penjualan berdasarkan demografi dan lokasi pelanggan.

2. Integrasi dengan Aplikasi

Star Schema telah diimplementasikan dalam solusi basis data multidimensi. Pengaturan ini memungkinkan permintaan yang efisien, memungkinkan pengguna klien untuk melakukan analisis waktu nyata dan menghasilkan laporan terperinci melalui alat BI.

Interpretasi Skema Bintang:

Skema ini mendukung analisis tingkat lanjut dengan memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi hubungan antara dimensi dan metrik dalam tabel fakta. Sebagai contoh:

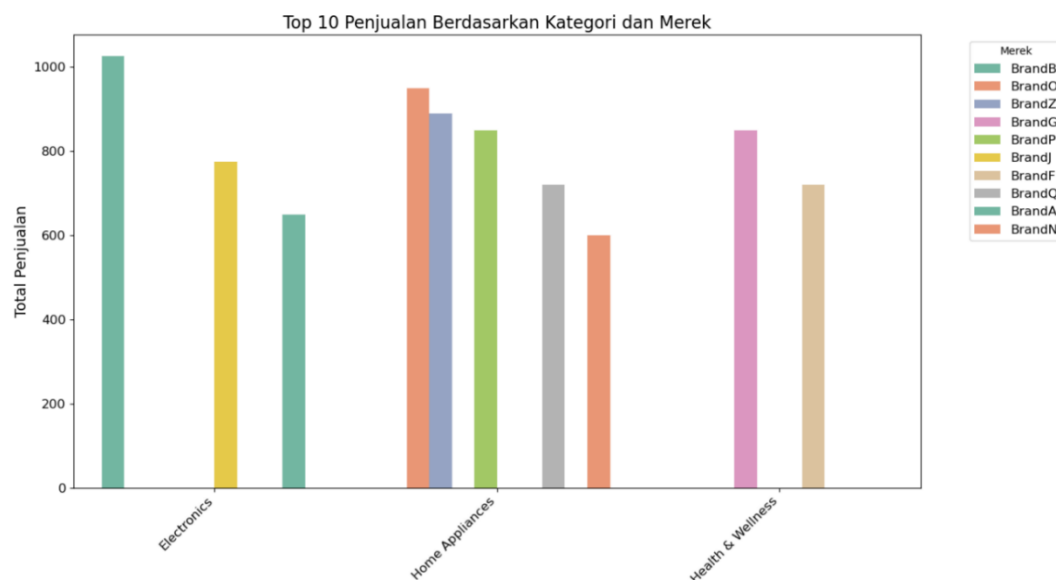
Total tren penjualan dapat dianalisis berdasarkan waktu, lokasi, dan kategori produk.

Perilaku pembelian pelanggan dapat diperiksa di berbagai negara bagian atau segmen demografis.

Struktur ini memastikan bahwa gudang data tetap dapat diskalakan dan dapat mengakomodasi dimensi atau metrik tambahan seiring dengan pertumbuhan bisnis. Hal ini juga memberikan fondasi yang kuat untuk mengintegrasikan analitik prediktif dan model pembelajaran mesin tingkat lanjut di masa depan

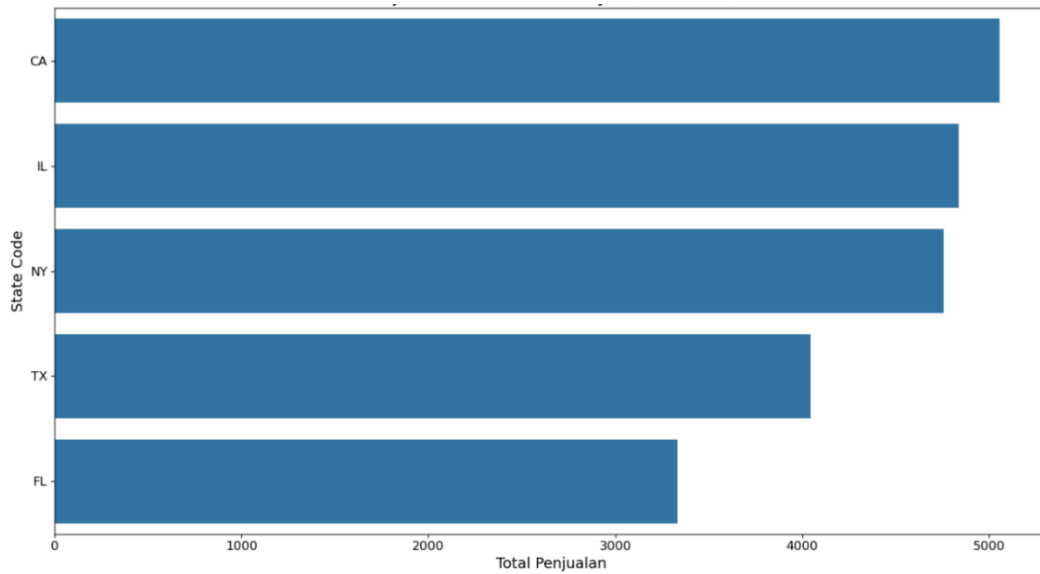
3. Visualisasi

a. Top 10 penjualan berdasarkan kategori dan merek



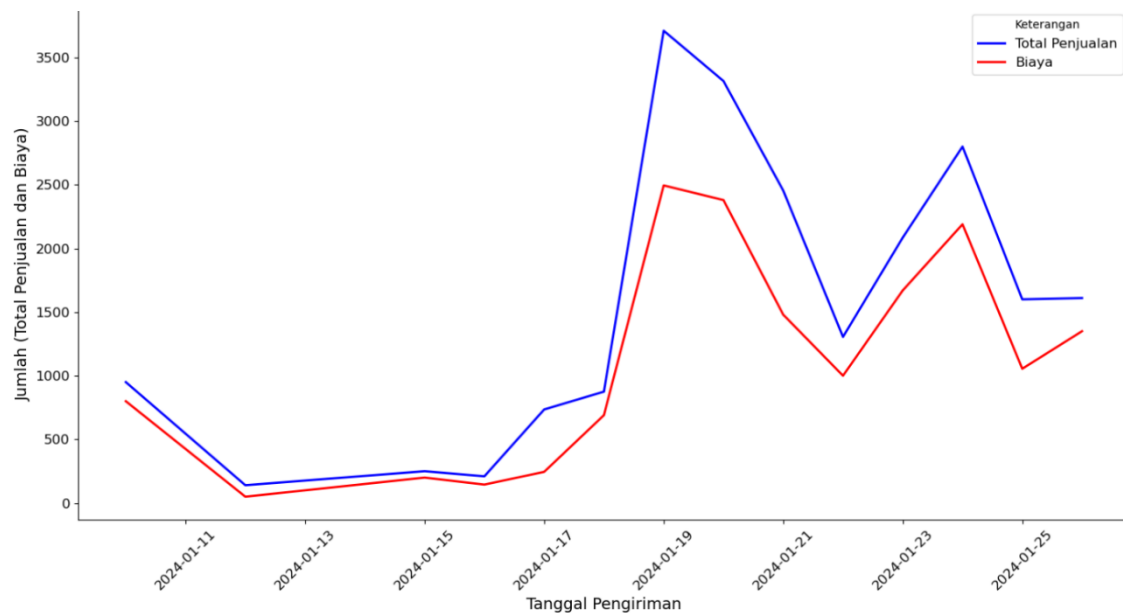
Grafik menunjukkan Top 10 penjualan berdasarkan kategori dan merek. "Electronics" memiliki penjualan tertinggi, didominasi oleh "BrandA," diikuti oleh "Home Appliances" dengan kontribusi besar dari "BrandO," serta "Health & Wellness" yang didominasi "BrandP" dan "BrandN."

b. Total penjualan berdasarkan negara bagian (State code)



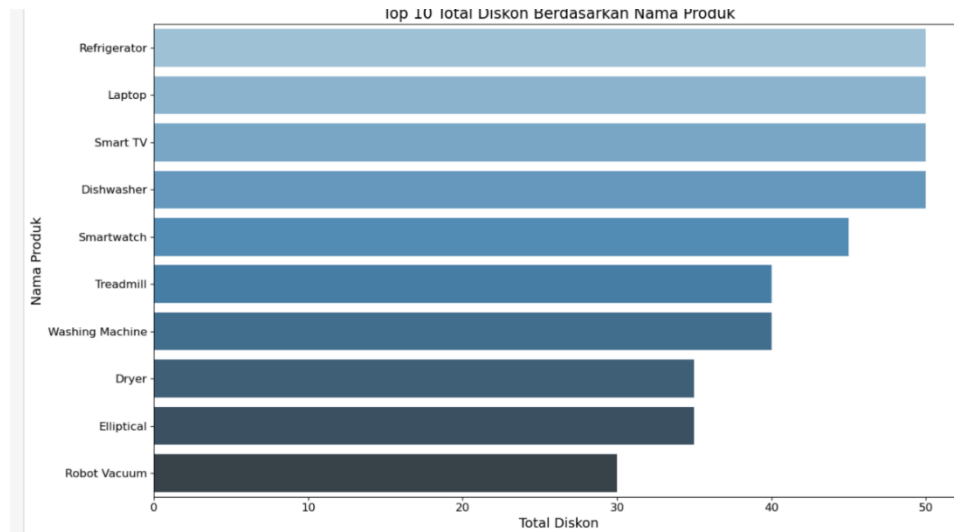
Grafik menunjukkan total penjualan berdasarkan negara bagian. **CA** memiliki penjualan tertinggi (>5000), diikuti oleh **IL** dan **NY** (~4500), sementara **TX** dan **FL** berada di posisi terbawah dengan **FL** memiliki penjualan terendah (~3000).

c. Tren penjualan dan biaya dari 2024-01-11 hingga 2024-01-25



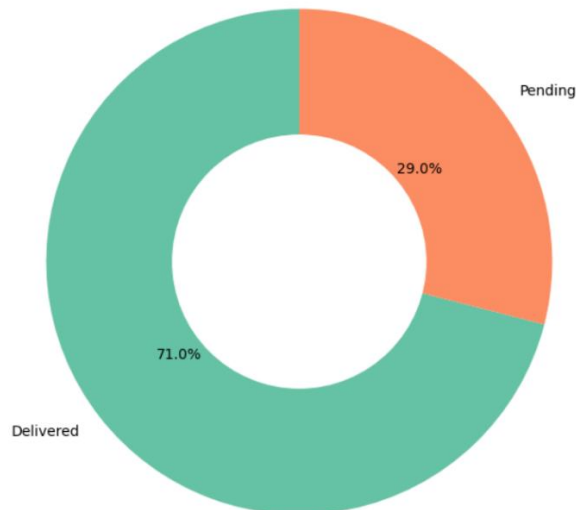
Grafik menunjukkan tren penjualan dan biaya dari 2024-01-11 hingga 2024-01-25. Penjualan memuncak pada 2024-01-19, selalu lebih tinggi dari biaya, dengan pola fluktuasi serupa.

d. Top 10 produk dengan diskon terbesar



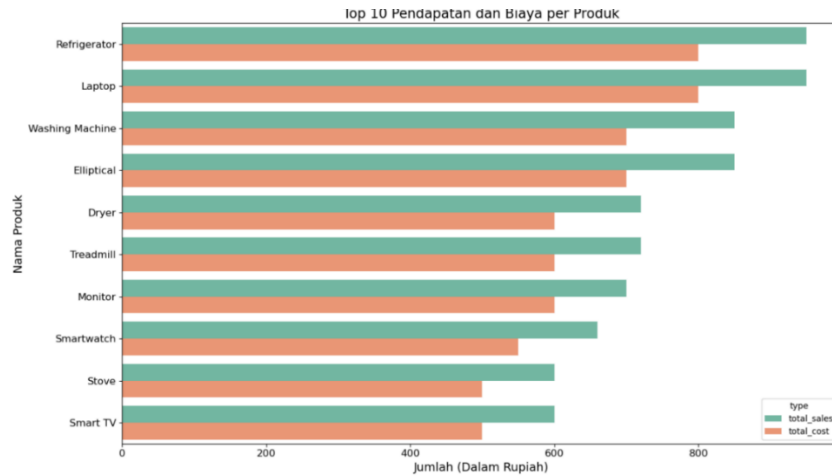
Grafik tersebut menunjukkan 10 produk dengan diskon terbesar. Produk lemari es memiliki diskon paling tinggi, diikuti oleh laptop dan televisi pintar. Sementara itu, robot vacuum cleaner memberikan diskon paling rendah dari 10 produk tersebut. Grafik ini berguna untuk melihat produk mana yang paling menguntungkan untuk dibeli karena menawarkan potongan harga yang signifikan.

e. Order status



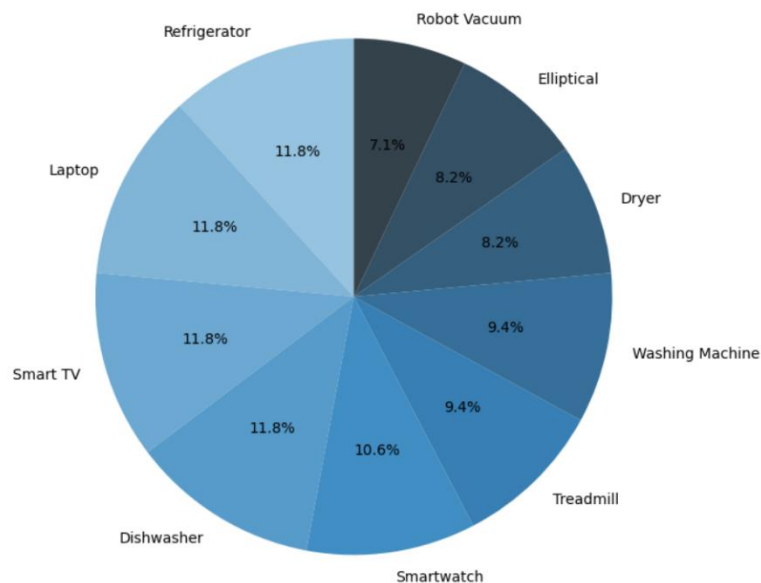
Grafik lingkaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar, yaitu 71% pesanan sudah berhasil dikirimkan. Sisanya, sekitar 29% masih dalam proses pengiriman. Ini artinya secara umum proses pengiriman berjalan dengan baik. Namun, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, kita perlu melihat data yang lebih rinci seperti periode waktu pengumpulan data, jumlah total pesanan, dan alasan-alasan umum yang menyebabkan keterlambatan pengiriman. Dengan begitu, kita bisa menganalisis lebih lanjut kinerja pengiriman dan mencari cara untuk meningkatkannya.

f. Top 10 pendapatan dan biaya per produk



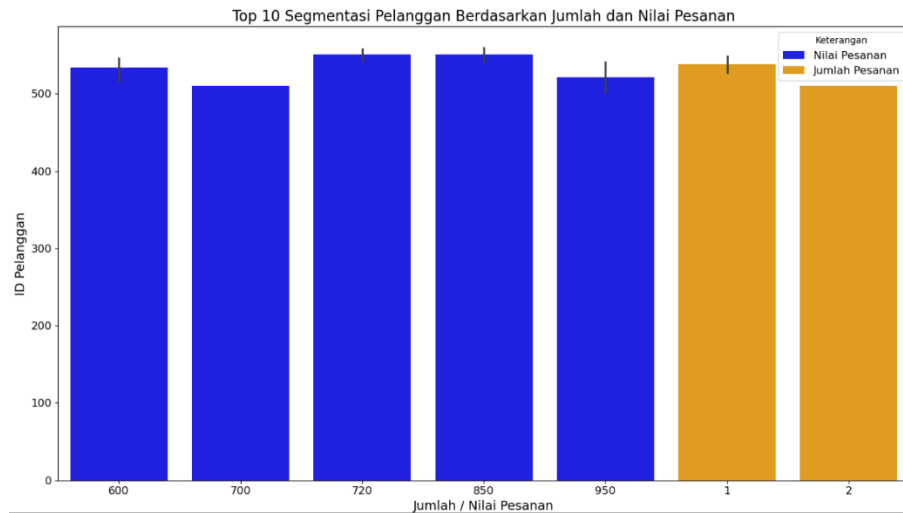
Grafik tersebut menunjukkan bahwa produk laptop memberikan pendapatan tertinggi, namun biaya produksinya juga paling besar. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk menentukan produk mana yang paling menguntungkan dan strategi apa yang perlu diambil untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.

g. Proporsi penjualan berbagai produk



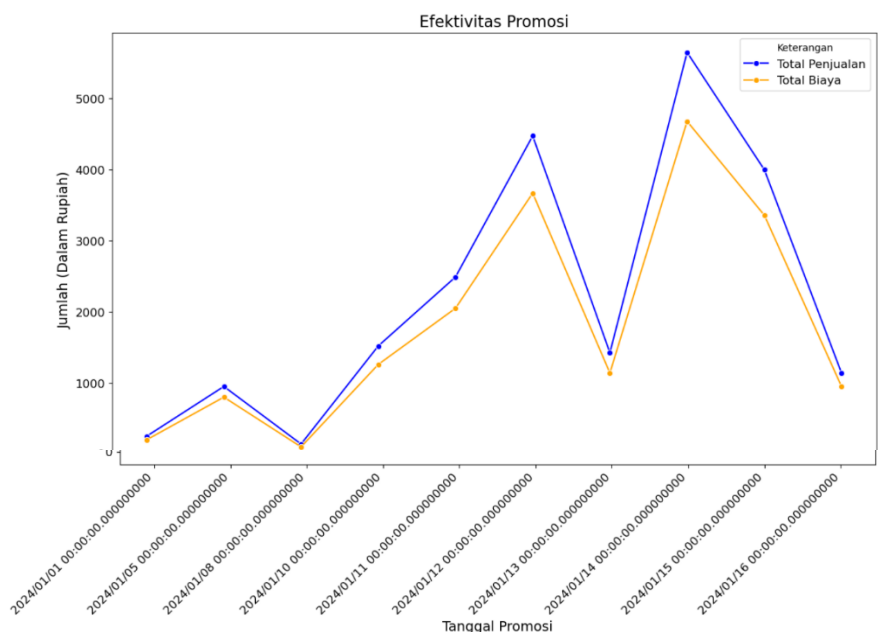
Grafik lingkaran tersebut memberikan gambaran tentang proporsi penjualan berbagai produk. Setiap irisan mewakili satu jenis produk, dengan ukuran yang menunjukkan kontribusinya terhadap total penjualan. Kulkas dan laptop mendominasi penjualan, sementara robot vacuum cleaner memiliki porsi paling kecil. Informasi ini berguna untuk memahami preferensi konsumen dan menyusun strategi bisnis yang lebih efektif.

h. Top 10 segmentasi pelanggan berdasarkan jumlah nilai pesanan



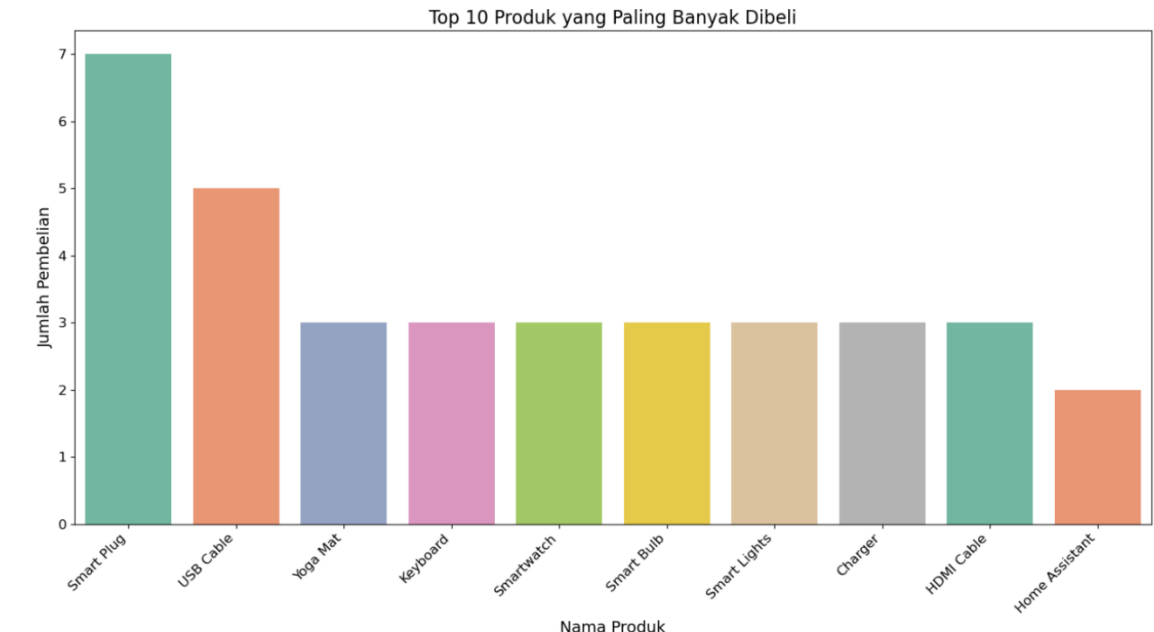
Grafik ini menunjukkan Top 10 Segmentasi Pelanggan berdasarkan Jumlah Pesanan (bar oranye) dan Nilai Pesanan (bar biru), dengan sumbu vertikal merepresentasikan ID Pelanggan. Pelanggan diprioritaskan berdasarkan kontribusi mereka dalam jumlah dan nilai transaksi, di mana panjang bar mencerminkan performa masing-masing pelanggan. Garis kecil di atas bar (error bars) menggambarkan variabilitas data atau margin of error. Visualisasi ini bermanfaat untuk mengidentifikasi pelanggan bernilai tinggi dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif.

i. Efektivitas Promosi selama Januari 2024



Grafik ini menunjukkan Efektivitas Promosi selama Januari 2024, dengan Total Penjualan (biru) dan Total Biaya (oranye). Promosi dianggap efektif saat penjualan lebih tinggi dari biaya, sementara garis yang berdekatan menunjukkan hasil kurang optimal. Data ini berguna untuk mengevaluasi strategi promosi.

j. Top 10 produk teratas yang paling banyak dibeli



Grafik ini menunjukkan 10 produk teratas yang paling banyak dibeli, dengan Smart Plug sebagai produk paling populer (sekitar 7 pembelian), diikuti oleh USB Cable (lebih dari 5 pembelian). Produk lain seperti Yoga Mat, Keyboard, dan Smartwatch memiliki pembelian lebih rendah namun tetap signifikan. Home Assistant tercatat sebagai produk dengan jumlah pembelian terendah di antara 10 besar. Grafik ini memberikan wawasan tentang tren pembelian dan dapat membantu penjual dalam strategi stok dan pemasaran.

V. CONCLUSION

Proses perancangan Star Schema dalam analisis data penjualan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan dan pemrosesan data yang lebih terstruktur dan efisien. Dengan menempatkan tabel fakta yang menyimpan data kuantitatif utama di pusat analisis dan mendukungnya dengan tabel lima dimensi yang memberikan informasi deskriptif, struktur ini mampu memenuhi kebutuhan analisis secara komprehensif. Hasil analisis menunjukkan dominasi kategori produk elektronik, dengan merek “Brand A” sebagai kontributor utama. Wilayah seperti California (CA), Illinois (IL), dan New York (NY) memiliki kinerja penjualan terbaik, sementara Texas (TX) dan Florida (FL) memiliki kontribusi yang lebih rendah. Data juga menunjukkan bahwa sebagian besar pesanan berhasil dikirim (71%), tetapi ada peluang untuk meningkatkan efisiensi pengiriman.

Meskipun diskon besar-besaran meningkatkan volume penjualan, tidak semua produk yang didiskon berkontribusi secara optimal terhadap profitabilitas. Grafik perbandingan harga-biaya menunjukkan bahwa produk berbiaya tinggi, seperti lemari es dan laptop, memiliki margin keuntungan yang lebih rendah daripada produk berbiaya rendah. Analisis tren penjualan dan biaya menunjukkan fluktuasi yang memerlukan analisis lebih lanjut untuk memahami pola yang mempengaruhi kinerja penjualan. Secara keseluruhan, implementasi Star Schema memberikan dasar yang kuat untuk analisis data penjualan dan memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan strategis.

Implementasi datawarehouse untuk bisnis e-commerce telah terbukti menjadi langkah yang sangat berharga dalam meningkatkan aksesibilitas data dan pengambilan keputusan. Dengan

memusatkan berbagai sumber data, gudang data telah memfasilitasi pendekatan yang lebih efisien untuk menganalisis perilaku pelanggan dan pola penjualan. Hal ini, pada gilirannya, mendukung strategi pemasaran yang ditargetkan dengan lebih baik dan keputusan bisnis yang lebih tepat. Integrasi skema bintang, dari tabel master ke tabel fakta, telah memungkinkan bisnis untuk mendapatkan wawasan dengan efisiensi dan kejelasan yang lebih besar.

Namun, perjalanan implementasi ini bukannya tanpa tantangan. Proses ETL (Extract, Transform, Load) menghadirkan beberapa kesulitan, terutama dalam hal menangani data dalam jumlah besar dan memastikan bahwa transformasi yang dilakukan konsisten di berbagai sumber data. Masalah kualitas data juga muncul, termasuk inkonsistensi dan nilai yang hilang, yang membutuhkan upaya signifikan dalam pembersihan dan validasi. Tantangan-tantangan ini diatasi melalui pengujian berulang dan penerapan aturan validasi data, namun hal ini menyoroti area-area yang perlu ditingkatkan dalam iterasi data warehouse di masa mendatang.

Terlepas dari tantangan-tantangan ini, dampak keseluruhan dari datawarehouse telah positif, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efisiensi operasional. Untuk bisnis serupa, implementasi ini menawarkan keuntungan yang jelas dengan membuat intelijen bisnis lebih mudah diakses dan ditindaklanjuti. Penerapan metode ETL yang lebih canggih, seperti pemuatan tambahan atau pemrosesan waktu nyata, dapat lebih meningkatkan proses dengan mengurangi penundaan dan meningkatkan kesegaran data. Selain itu, peningkatan skalabilitas akan memastikan bahwa sistem dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan bisnis, mengakomodasi peningkatan volume data tanpa mengorbankan kinerja.

Ke depannya, ada beberapa peluang untuk penelitian dan peningkatan lebih lanjut. Mengintegrasikan analitik prediktif ke dalam gudang data dapat memungkinkan bisnis untuk meramalkan tren dan perilaku pelanggan secara lebih efektif, yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih proaktif. Menjelajahi model data yang lebih kompleks, seperti struktur berbasis multidimensi atau NoSQL, juga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi pelanggan, membantu bisnis tetap berada di depan tren dan permintaan pasar.

Kesimpulannya, meskipun implementasi data warehouse telah memberikan manfaat yang besar, optimasi dan inovasi yang berkelanjutan akan menjadi kunci untuk memastikan kesuksesan jangka panjang dan relevansinya dalam lanskap bisnis yang terus berubah.

REFERENCES

- [1] A Comprehensive Study.” *Indian Journal of Science and Technology*, vol. 9, no. 44, 28 Nov. 2016, <https://doi.org/10.17485/ijst/2016/v9i44/105314>. Accessed 23 May 2019.
- [2] Iswahyudi, M. K. Ihsan, and Paduloh, "Strategi Pengembangan Sistem Warehouse untuk Mengatasi Tantangan Industri," *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, vol. 2, no. 4, pp. 384–395, Jul. 2024, e-ISSN: 2985-654X.
- [3] Azeez, Oluwatosin Abdul, et al. "Enhancing Business Performance: The Role of Data-Driven Analytics in Strategic Decision-Making." *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, vol. 6, no. 7, 2024, pp. 2066–2081, [feplb.com/index.php/ijmer/article/view/1257](https://doi.org/10.51594/ijmer.v6i7.1257), <https://doi.org/10.51594/ijmer.v6i7.1257>.
- [4] V. Santos, et al. "E-Commerce: Issues, Opportunities, Challenges, and Trends," in *Handbook of Research on E-Commerce Trends for Organizational Advancement*, IGI Global, Jan. 2023, DOI: 10.4018/978-1-6684-5523-4.ch012. Available: <https://orcid.org/0000-0002-3535-9377>.
- [5] F. Huseynov, "Big Data in Business: Digital Transformation for Enhanced Decision-making and Superior Customer Experience," in *Handbook of Research on Big Data Applications*

- in *Business and Healthcare*, IGI Global, Jan. 2021, DOI: 10.4018/978-1-7998-8583-2.ch012. Available: <https://www.researchgate.net/publication/350296517>.
- [6] O. R. Amosu, et al. "Harnessing real-time data analytics for strategic customer insights in e-commerce and retail," *World Journal of Advanced Research and Reviews*, vol. 23, no. 2, pp. 880–889, Aug. 2024, DOI: 10.30574/wjarr.2024.23.2.2407. Available: <https://www.researchgate.net/publication/383561415>.
- [7] O. B. Seyi-Lande, E. Et al. "The role of data visualization in strategic decision making: Case studies from the tech industry," *Computer Science & IT Research Journal*, vol. 5, no. 6, pp. 1374–1390, Jun. 2024, DOI: 10.51594/csitrj.v5i6.1223. Available: www.fepbl.com/index.php/csitrj.
- [8] N. N. Bandaru and S. R. G. "Advancing strategic decision-making in organizations through data analytics and artificial intelligence," *International Journal of Progressive Research in Engineering Management and Science (IJPREMS)*, vol. 4, no. 8, pp. 495–499, Aug. 2024, e-ISSN: 2583-1062. Available: <https://www.researchgate.net/publication/386330602>.
- [9] C. S. Nwaimo, A. E. Adegbola, and M. D. Adegbola, "Data-driven strategies for enhancing user engagement in digital platforms," *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, vol. 6, no. 6, pp. 1854–1868, Jun. 2024, DOI: 10.51594/ijmer.v6i6.1170. Available: www.fepbl.com/index.php/ijmer.
- [10] N. A. Ochuba, O. O. Amoo, E. S. Okafor, O. Akinrinola, and F. O. Usman, "Strategies for leveraging big data and analytics for business development: A comprehensive review across sectors," *Computer Science & IT Research Journal*, vol. 5, no. 3, pp. 562–575, Mar. 2024, DOI: 10.51594/csitrj.v5i3.861. Available: www.fepbl.com/index.php/csitrj.
- [11] V. V. R. Raman and V. Tewari, "Gaining competitive advantage on the basis of data warehousing and data architecture," in *Proceedings of the World Congress on Engineering 2011*, vol. III, WCE 2011, London, U.K., Jul. 6-8, 2011, ISBN: 978-988-19251-5-2, ISSN: 2078-0958 (Print), ISSN: 2078-0966.
- [12] R. Kimball and M. Ross, *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*, 3rd ed. New York, NY, USA: Wiley, 2013.
- [13] W. H. Inmon, *Building the Data Warehouse*, 4th ed. Indianapolis, IN, USA: Wiley, 2005.
- [14] B. Larson, *Delivering Business Intelligence with Microsoft SQL Server 2005*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2006.
- [15] R. Kimball, M. Ross, W. Thornthwaite, J. Mundy, and B. Becker, *The Kimball Group Reader: Relentlessly Practical Tools for Data Warehousing and Business Intelligence*, 2nd ed. Indianapolis, IN, USA: Wiley, 2016.
- [16] M. Smallcombe, "Complete Guide to Successful Data Warehouse Implementation," *Integrate.io*, Oct. 13, 2020. [Online]. Available: <https://www.integrate.io/blog/data-warehouse-implementation/>.
- [17] J. Justyna, "Data Warehouse Implementation – Plan & Steps For A Successful Data Warehousing Project," *Multishoring*, July 15, 2022. [Online]. Available: <https://multishoring.com/blog/data-warehouse-implementation/>.
- [18] Acuto, "Full Guide to Successful Data Warehouse Implementation in 2023," *Acuto*, 2023. [Online]. Available: <https://acuto.io/blog/data-warehouse-implementation/>.
- [19] R. Periyasamy, "Data Warehouse Implementation: Step-by-Step Guide," *Peliquan*, Sept. 8, 2024. [Online]. Available: <https://peliquan.io/blog/data-warehouse-implementation/>.
- [20] E. Turban, R. Sharda, and D. Delen, *Decision Support and Business Intelligence Systems*, 9th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2011.
- [21] S. Chaudhuri and U. Dayal, "An overview of data warehousing and OLAP technology," *ACM SIGMOD Record*, vol. 26, no. 1, pp. 65–74, Mar. 1997, doi: 10.1145/248603.248616.
- [22] M. Golfarelli and S. Rizzi, *Data Warehouse Design: Modern Principles and Methodologies*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2009.
- [23] C. Imhoff, N. Gallemmo, and J. G. Geiger, *Mastering Data Warehouse Design: Relational and Dimensional Techniques*. Indianapolis, IN, USA: Wiley, 2003.

- [24] P. Vassiliadis, "A survey of Extract–transform–load technology," *International Journal of Data Warehousing and Mining (IJDWM)*, vol. 5, no. 3, pp. 1-27, July 2009, doi: 10.4018/jdwm.2009070101.
- [25] T. R. Ramakrishnan and J. Gehrke, *Database Management Systems*, 3rd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2003.